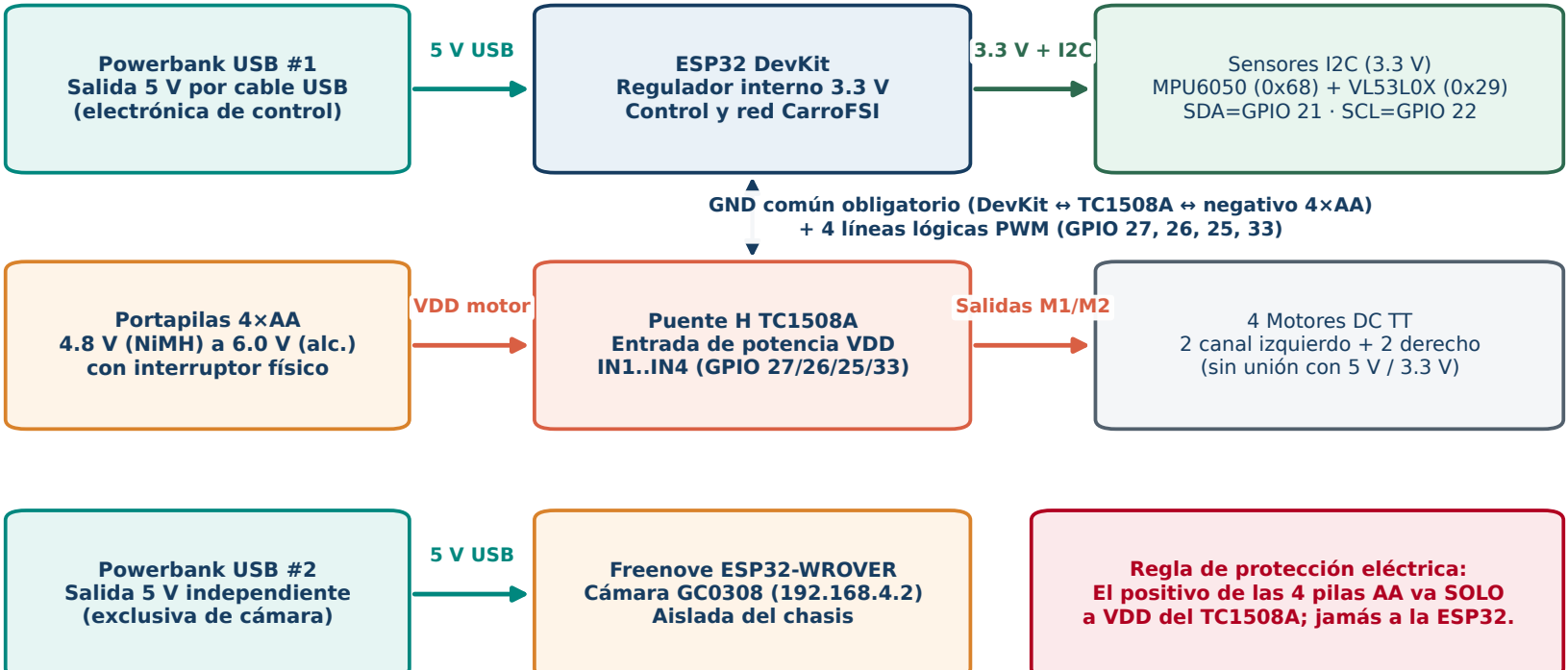
Powerbank USB #1
Salida 5 V por cable USB
(electrónica de control)
5 V USB
ESP32 DevKit
Regulador interno 3.3 V
Control y red CarroFSI
3.3 V + I2C
Sensores I2C (3.3 V)
MPU6050 (0x68) + VL53L0X (0x29)
SDA=GPIO 21 · SCL=GPIO 22
GND común obligatorio (DevKit ↔ TC1508A ↔ negativo 4×AA)
+ 4 líneas lógicas PWM (GPIO 27, 26, 25, 33)
Portapilas 4×AA
4.8 V (NiMH) a 6.0 V (alc.)
con interruptor físico
VDD motor
Puente H TC1508A
Entrada de potencia VDD
IN1..IN4 (GPIO 27/26/25/33)
Salidas M1/M2
4 Motores DC TT
2 canal izquierdo + 2 derecho
(sin unión con 5 V / 3.3 V)
Powerbank USB #2
Salida 5 V independiente
(exclusiva de cámara)
5 V USB
Freenove ESP32-WROVER
Cámara GC0308 (192.168.4.2)
Aislada del chasis
Regla de protección eléctrica:
El positivo de las 4 pilas AA va SOLO
a VDD del TC1508A; jamás a la ESP32.